

Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade: estudo de caso em WLAN universitária

Igor Carvalho Guimarães

Professor Orientador: Marlon Paolo Lima
Professor Coorientador: Plínio Roque de Almeida

ICEA – Universidade Federal de Ouro Preto

2026



UFOP
Universidade Federal
de Ouro Preto

[1 min] BOM DIA / BOA TARDE à banca.

Meu nome é Igor Carvalho Guimarães.

Apresento meu TCC: “Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade”.

Orientador: Prof. Marlon Paolo Lima. Coorientador: Prof. Plínio Roque de Almeida.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Motivação e Objetivos
- 3 Metodologia
- 4 Resultados e Discussões
- 5 Recomendações e QoS
- 6 Conclusões



2026-09-08

Sumário

- [30 seg] Estrutura da apresentação:
- 1. Introdução e contextualização da WLAN do ICEA.
 - 2. Motivação e objetivos do estudo.
 - 3. Metodologia de coleta, processamento e classificação.
 - 4. Resultados (estatística, correlações, testes, clusters).
 - 5. Recomendações práticas e conclusões.

Sumário
■ Introdução
■ Motivação e Objetivos
■ Metodologia
■ Resultados e Discussões
■ Recomendações e QoS
■ Conclusões

Introdução

Contextualização da Rede Sem Fio Universitária

- As redes locais sem fio (*Wireless Local Area Networks* – WLANs) corporativas e universitárias lidam com alta densidade de usuários e variabilidade de perfis de tráfego.
- No campus do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas (ICEA/UFOP), a infraestrutura atende estudantes, professores e servidores com demandas diversificadas.
- Cenário pós-pandemia: Aumento drástico do consumo de banda por aplicações síncronas de vídeo, chamadas remotas e plataformas de apoio pedagógico.
- Infraestrutura híbrida sob análise: Controladoras e pontos de acesso de diferentes fabricantes concorrendo no mesmo meio físico de RF (Ruckus e UniFi) (??).



UFOP
Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

2026-09-08

Introdução

Introdução

[1,5 min] Contextualizar a rede do ICEA em João Monlevade.

Enfatizar: a pandemia mudou o perfil de uso — vídeo, Meet, plataformas EaD viraram demanda constante.

Ponto-chave: coexistem dois fabricantes sem coordenação de RF no mesmo espaço físico.

Ruckus SmartZone = controladora centralizada de alta performance.

UniFi = rede mais simples, sem coordenação ativa de canal.

- As redes locais sem fio (*Wireless Local Area Networks* – WLANs) corporativas e universitárias lidam com alta densidade de usuários e variabilidade de perfis de tráfego.
- No campus do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas (ICEA/UFOP), a infraestrutura atende estudantes, professores e servidores com demandas diversificadas.
- Cenário pós-pandemia: Aumento drástico do consumo de banda por aplicações síncronas de vídeo, chamadas remotas e plataformas de apoio pedagógico.
- Infraestrutura híbrida sob análise: Controladoras e pontos de acesso de diferentes fabricantes concorrendo no mesmo meio físico de RF (Ruckus e UniFi) (??).

Introdução

Arquitetura de Coleta e Infraestrutura Híbrida

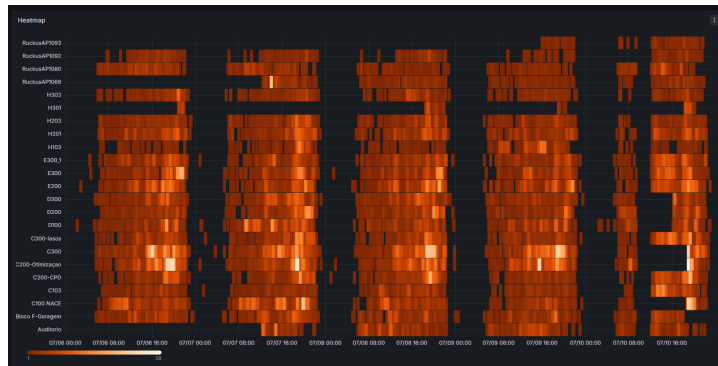


Figura: Mapa de Calor Operacional (Visualização via Grafana)

Caracterização de Gargalos 802.11

Introdução

Introdução

2026-09-08

Introdução
Arquitetura de Coleta e Infraestrutura Híbrida

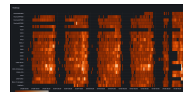


Figura: Mapa de Calor Operacional (Visualização via Grafana)

[1 min] Este mapa de calor do Grafana mostra a variação temporal das conexões nos APs.

As cores quentes (vermelho/laranja) indicam períodos de alta densidade — tipicamente entre 08h e 12h (aulas presenciais).

Reforça que o tráfego NÃO é uniforme: picos e vales extremos exigem um modelo de diagnóstico dinâmico, não estático.



UFOP
Universidade Federal
de Ouro Preto

Motivação

- **Desafio da Alta Densidade:** Práticas de radiofrequência mostram que muitos clientes ativos degradam severamente o tempo aéreo comum (*airtime*) (??).
- **Obsolescência e Heterogeneidade:** Equipamentos corporativos de ponta (Ruckus R600) coexistindo com redes mais simples (UniFi) sem coordenação de RF.
- **Percepção do Usuário:** Frequentemente insatisfação com a estabilidade e velocidade da conexão de rede corporativa, necessitando de um diagnóstico livre de vies qualitativo puramente opinativo.
- **Ociosidade vs. Abuso:** Falta de visibilidade técnica sobre o uso abusivo de banda por poucos usuários limitando a estabilidade geral dos demais.



Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

└─ Motivação e Objetivos

└─ Motivação

2026-09-08

Motivação

- **Desafio da Alta Densidade:** Práticas de radiofrequência mostram que muitos clientes ativos degradam severamente o tempo aéreo comum (*airtime*) (??).
- **Obsolescência e Heterogeneidade:** Equipamentos corporativos de ponta (Ruckus R600) coexistindo com redes mais simples (UniFi) sem coordenação de RF.
- **Percepção do Usuário:** Frequentemente insatisfação com a estabilidade e velocidade da conexão de rede corporativa, necessitando de um diagnóstico livre de vies qualitativo puramente opinativo.
- **Ociosidade vs. Abuso:** Falta de visibilidade técnica sobre o uso abusivo de banda por poucos usuários limitando a estabilidade geral dos demais.

[1,5 min] CSMA/CA: o Wi-Fi é um meio compartilhado. Cada dispositivo ativo reduz a fatia de airtime dos outros.

Ruckus R600 usa BeamFlex (direcionamento dinâmico de feixe) — vantagem física real sobre antenas omnidirecionais.

Ponto político: a insatisfação dos alunos é real, mas nunca tinha sido quantificada com dados de produção. Esse trabalho faz isso.

Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar e diagnosticar os gargalos físicos e lógicos que limitam o desempenho e a qualidade de experiência nas redes sem fio corporativas do ICEA/UFOP.

Objetivos Específicos

- Coleta automatizada de dados quantitativos de logs de controladoras (SmartZone e UniFi Controller) e logs RADIUS no firewall pfSense.
- Pré-processamento, limpeza, unificação e padronização das métricas.
- Modelagem heurística determinística de classificação de gargalos.
- Aplicação de agrupamento não-supervisionado (*K-Means*) para validação.
- Elaboração de sugestões e recomendações práticas de QoS e gerenciamento de RF.

UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

└─ Motivação e Objetivos

└─ Objetivos

2026-09-08

Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar e diagnosticar os gargalos físicos e lógicos que limitam o desempenho e a qualidade de experiência nas redes sem fio corporativas do ICEA/UFOP.

Objetivos Específicos

- Coleta automatizada de dados quantitativos de logs de controladoras (SmartZone e UniFi Controller) e logs RADIUS no firewall pfSense.
- Pré-processamento, limpeza, unificação e padronização das métricas.
- Modelagem heurística determinística de classificação de gargalos.
- Aplicação de agrupamento não-supervisionado (*K-Means*) para validação.
- Elaboração de sugestões e recomendações práticas de QoS e gerenciamento de RF.

[1 min] Objetivo GERAL: caracterizar e diagnosticar — não apenas descrever, mas propor soluções.

Específicos: a sequência lógica vai de coleta → padronização → classificação heurística → validação K-Means → recomendações.

Se a banca perguntar por que usar K-Means: porque valida os limiares heurísticos SEM supervisão, eliminando viés manual.

Metodologia

Coleta e Arquitetura de Fluxo de Dados

- **Estudo de Caso** no campus do ICEA/UFOP monitorando redes corporativas (Eduroam e ICEA-WIFI).
- **Automação em Python 3:** Coleta diária de logs das controladoras Ruckus SmartZone (via SNMP/API) e UniFi Controller (via API), agregados com os logs RADIUS do firewall pfSense.
- **Volume de Dados:** Coleta contínua ao longo de 14 dias úteis de período letivo de produção ativa.

Fabricante	Registros Originais	Registros Limpos	Redundância
Ruckus	446.060	446.060	0,00%
UniFi	51.974	51.974	0,00%

Tabela: Consolidação dos Datasets do Campus



Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

Metodologia

Metodologia

2026-09-08

Metodologia

Coleta e Arquitetura de Fluxo de Dados

- **Estudo de Caso** no campus do ICEA/UFOP monitorando redes corporativas (Eduroam e ICEA-WIFI).
- **Automação em Python 3:** Coleta diária de logs das controladoras Ruckus SmartZone (via SNMP/API) e UniFi Controller (via API), agregados com os logs RADIUS do firewall pfSense.
- **Volume de Dados:** Coleta contínua ao longo de 14 dias úteis de período letivo de produção ativa.

Fabricante	Registros Originais	Registros Limpos	Redundância
Ruckus	446.060	446.060	0,00%
UniFi	51.974	51.974	0,00%

Tabela: Consolidação dos Datasets do Campus

[1,5 min] Total coletado: 446.060 registros Ruckus + 51.974 UniFi = 498.034 registros reais de produção corporativa.

Coleta por Python 3 — scripts diários automatizados via agendador de tarefas do Windows.

Zero redundância: os dados já chegavam tratados via API das controladoras.

Período: de 23/06 a 04/09/2026 cobrindo final e início de períodos letivos.

Metodologia

Fluxo de Processamento e Limpeza

- 1 **Limpeza e Deduplicação:** Eliminação de logs vazios, duplicados e inconsistências temporais.
- 2 **Tratamento de Nulos:** Tratamento de variáveis como o *Link Speed* do Ruckus e o *Client Connection Quality (CCQ)* da UniFi.
- 3 **Padronização Métricas de RF:**
 - Intensidade de Sinal (IS) e Ruído de Fundo mapeados em **dBm**.
 - RSSI / SNR padronizados em **dB**.
 - Throughput total, download (TX) e upload (RX) em **Mbps**.
 - Volume total trafegado em **MB**.



Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

Metodologia

Metodologia

2026-09-08

- **Limpeza e Deduplicação:** Eliminação de logs vazios, duplicados e inconsistências temporais.
- **Tratamento de Nulos:** Tratamento de variáveis como o *Link Speed* do Ruckus e o *Client Connection Quality (CCQ)* da UniFi.
- **Padronização Métricas de RF:**
 - Intensidade de Sinal (IS) e Ruído de Fundo mapeados em **dBm**.
 - RSSI / SNR padronizados em **dB**.
 - Throughput total, download (TX) e upload (RX) em **Mbps**.
 - Volume total trafegado em **MB**.

[1,5 min] Unificação crítica: Ruckus reporta throughput em Kbps, UniFi em Mbps separado TX/RX — tudo normalizado para Mbps total.
 CCQ (Client Connection Quality) da UniFi: métrica proprietária de 0 a 100 que combina retransmissão e força de sinal — usada como proxy de qualidade.
 IS (Intensidade de Sinal) em dBm: lembrar que valores MAIS NEGATIVOS = sinal mais fraco (ex: -90 dBm é péssimo, -50 dBm é ótimo).

Metodologia

Limiares Determinísticos de Gargalos

Construção de uma árvore de decisão baseada em 5 perfis heurísticos de gargalos de rede:

- **G1: Baixa Qualidade de Enlace:** Intensidade de Sinal ($IS < -75$ dBm).
- **G2: Congestionamento do Meio:** Densidade do AP (≥ 15 clientes simultâneos por AP/minuto).
- **G3: Interferência ou SNR Ruim:** Ruído permanente ($Noise > -90$ dBm) ou relação sinal-ruído marginal ($SNR < 20$ dB) mesmo com boa IS (≥ -75 dBm).
- **G4: Instabilidade de Roaming:** Dispositivos instáveis (> 5 transições de AP/dia).
- **G5: Gargalo Cabeado (Fast Ethernet):** Saturação da interface uplink do AP (≥ 90 Mbps).



Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

Metodologia

Metodologia

2026-09-08

Construção de uma árvore de decisão baseada em 5 perfis heurísticos de gargalos de rede:

- **G1: Baixa Qualidade de Enlace:** Intensidade de Sinal ($IS < -75$ dBm).
- **G2: Congestionamento do Meio:** Densidade do AP (≥ 15 clientes simultâneos por AP/minuto).
- **G3: Interferência ou SNR Ruim:** Ruído permanente ($Noise > -90$ dBm) ou relação sinal-ruído marginal ($SNR < 20$ dB) mesmo com boa IS (≥ -75 dBm).
- **G4: Instabilidade de Roaming:** Dispositivos instáveis (> 5 transições de AP/dia).
- **G5: Gargalo Cabeado (Fast Ethernet):** Saturação da interface uplink do AP (≥ 90 Mbps).

[2 min] Explicar cada gargalo com calma — a banca pode perguntar sobre os limiares.

G1 (-75 dBm): limiar padrão IEEE 802.11 para cobertura mínima aceitável.

Abaixo disso, modulação cai para MCS0 (BPSK) — velocidade mínima.

G2 (15 clientes/AP): baseado em práticas de engenharia de RF corporativa (Cisco e Ruckus Design Guides).

G3 ($SNR < 20$ dB): margem mínima para operação confiável em 802.11n/ac.

G4 (5 transições/dia): roaming excessivo degrada sessões TCP e VoIP.

G5 (90 Mbps): 90% da capacidade nominal de 100 Mbps da interface Fast Ethernet — gargalo de uplink físico cabeado.

Metodologia

Agrupamento Operacional (K-Means)

Para validação dos gargalos de forma não-supervisionada, estruturou-se o algoritmo K-Means.

Vetor de Features Euclidiano

$$X_j = \{C_j, T_j, S_j, R_j\}$$

- C_j : Número médio de clientes conectados.
 - T_j : Throughput total médio do AP (Mbps).
 - S_j : Intensidade de Sinal física recebida média (IS em dBm).
 - R_j : Taxa média de retransmissão de quadros (%).
-
- Variáveis normalizadas via *StandardScaler* (z-score).
 - Número ótimo de clusters definido em $K = 4$ por análise matemática conjunta do Método do Cotovelo, Coeficiente de Silhueta e Índice Davies-Bouldin.



Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

Metodologia

Metodologia

2026-09-08

Metodologia

Agrupamento Operacional (K-Means)

Para validação dos gargalos de forma não-supervisionada, estruturou-se o algoritmo K-Means.

Vetor de Features Euclidiano

$$X_j = \{C_j, T_j, S_j, R_j\}$$

- C_j : Número médio de clientes conectados.
 - T_j : Throughput total médio do AP (Mbps).
 - S_j : Intensidade de Sinal física recebida média (IS em dBm).
 - R_j : Taxa média de retransmissão de quadros (%).
-
- Variáveis normalizadas via *StandardScaler* (z-score).
 - Número ótimo de clusters definido em $K = 4$ por análise matemática conjunta do Método do Cotovelo, Coeficiente de Silhueta e Índice Davies-Bouldin.

[1,5 min] Vetor de 4 features por AP: clientes médios (C), throughput médio (T), IS média (S), retransmissão média (R).

StandardScaler: transforma cada variável em z-score (média 0, desvio 1) para evitar que throughput (em Mbps) domine a distância euclidiana sobre IS (em dBm).

K=4 escolhido por consenso de três critérios: cotovelo (inércia), silhueta (coesão/separação) e Davies-Bouldin (compactação intra-cluster).

Se a banca perguntar por que K-Means e não DBSCAN ou hierárquico: K-Means é interpretável e eficiente para o tamanho do dataset.

Resultados

Análise Descritiva de Variáveis

As estatísticas de tendência central mostram comportamentos de RF e de tráfego divergentes entre os fabricantes no campus.

Fabricante	Métrica	Registros	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Mediana	Máximo
Ruckus	IS [dBm]	400.980	-73,75	10,08	-98,00	-75,00	-20,00
UniFi	IS [dBm]	51.974	-66,22	13,15	-93,00	-67,00	-21,00
Ruckus	Throughput [Mbps]	446.060	0,47	1,25	0,00	0,12	105,88
UniFi	Throughput [Mbps]	51.974	0,26	1,18	0,00	0,00	40,70
Ruckus	Retransmissões [%]	446.060	5,62	15,86	0,00	0,00	100,00
UniFi	Retransmissões [%]	51.974	21,65	25,38	0,00	12,30	99,60

Tabela: Estatísticas Descritivas Consolidadas (Ruckus vs UniFi)



UFOP
Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

Resultados e Discussões

Resultados

2026-09-08

Resultados
Análise Descritiva de Variáveis

As estatísticas de tendência central mostram comportamentos de RF e de tráfego divergentes entre os fabricantes no campus.

Fabricante	Métrica	Registros	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Mediana	Máximo
Ruckus	IS [dBm]	400.980	-73,75	10,08	-98,00	-75,00	-20,00
UniFi	IS [dBm]	51.974	-66,22	13,15	-93,00	-67,00	-21,00
Ruckus	Throughput [Mbps]	446.060	0,47	1,25	0,00	0,12	105,88
UniFi	Throughput [Mbps]	51.974	0,26	1,18	0,00	0,00	40,70
Ruckus	Retransmissões [%]	446.060	5,62	15,86	0,00	0,00	100,00
UniFi	Retransmissões [%]	51.974	21,65	25,38	0,00	12,30	99,60

Tabela: Estatísticas Descritivas Consolidadas (Ruckus vs UniFi)

[1,5 min] Dado mais impactante desta tabela: UniFi tem retransmissão MÉDIA de 21,65% — muito acima do aceitável ($< 5\%$).

Ruckus mantém mediana de IS exatamente em -75 dBm = no limiar do G1, o que explica por que G1 é tão prevalente.

Throughput MEDIANO próximo de zero: maioria dos clientes está ocioso ou em tráfego de controle (keep-alive, sync), não transmitindo dados reais.

Ruckus tem máximo de 105,88 Mbps — prova que alguns APs chegaram próximo do limite da interface Fast Ethernet (G5 quase atingido).

Resultados

Estudo de Correlações (Spearman)

- **Correlação Forte IS x RSSI (UniFi):** ($r_s = 0,70$), refletindo a dependência física direta da relação sinal-ruído.
- **Correlação Nula IS x Throughput (Ruckus):** ($r_s = 0,0463$), indicando desacoplamento de vazão útil.
- **Física CSMA/CA:** Clientes ociosos e contenção de airtime impedem que um sinal excelente resulte em maior vazão automática na camada de aplicação (??).

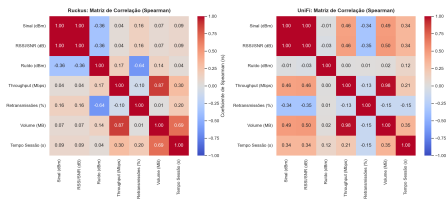


Figura: Matriz de Correlação de Spearman

Caracterização de Gargalos 802.11

2026-09-08

Resultados e Discussões

Resultados

[1,5 min] Descoberta principal: $r_s = 0,0463$ entre IS e Throughput no Ruckus = CORRELACAO PRATICAMENTE NULA.

Isso é contraintuitivo! A banca pode questionar. Explicação: CSMA/CA distribui airtime por colisão, não por qualidade de sinal.

Um cliente com ótimo sinal (-50 dBm) compete pelo mesmo canal com 20 outros clientes — isso limita sua vazão útil real.

UniFi: $r_s = 0,70$ entre IS e RSSI (alta correlação esperada) indica que o RSSI da UniFi é um indicador fiel da IS física.

- **Correlação Forte IS x RSSI (UniFi):** ($r_s = 0,70$), refletindo a dependência física direta da relação sinal-ruído.
- **Correlação Nula IS x Throughput (Ruckus):** ($r_s = 0,0463$), indicando desacoplamento de vazão útil.
- **Física CSMA/CA:** Clientes ociosos e contenção de airtime impedem que um sinal excelente resulte em maior vazão automática na camada de aplicação (??).

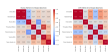


Figura: Matriz de Correlação de Spearman

Resultados

Testes de Hipótese Estatísticos

- **Mann-Whitney U:** Rejeitou a hipótese nula de igualdade de distribuição de Intensidade de Sinal (IS) e Retransmissões entre Ruckus e UniFi ($p < 0,05$), provando comportamento assimétrico de rede.
- **Kruskal-Wallis:** Comprovou que a rede Ruckus opera com taxas de retransmissão significativamente inferiores na banda saturada de 2,4 GHz em relação à UniFi, mesmo sob densidade similar.
- **Implicação:** A infraestrutura física de antenas inteligentes Ruckus (tecnologia de filtragem espacial dinâmica) provê maior resiliência de rádio.



Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

2026-09-08

Resultados e Discussões

Resultados

[1,5 min] Mann-Whitney U: teste não-paramétrico — correto para dados sem distribuição normal (confirmado por Kolmogorov-Smirnov).

$p < 0,05$: rejeitamos H_0 de que Ruckus e UniFi têm mesma distribuição de IS e Retransmissões.

Kruskal-Wallis: extensão para múltiplos grupos — confirmou diferença entre bandas 2,4 GHz e 5 GHz na rede Ruckus.

Implicação prática: a tecnologia BeamFlex do Ruckus (direcionamento adaptativo de antena) é estatisticamente comprovada como superior.

- **Mann-Whitney U:** Rejeitou a hipótese nula de igualdade de distribuição de Intensidade de Sinal (IS) e Retransmissões entre Ruckus e UniFi ($p < 0,05$), provando comportamento assimétrico de rede.
- **Kruskal-Wallis:** Comprovou que a rede Ruckus opera com taxas de retransmissão significativamente inferiores na banda saturada de 2,4 GHz em relação à UniFi, mesmo sob densidade similar.
- **Implicação:** A infraestrutura física de antenas inteligentes Ruckus (tecnologia de filtragem espacial dinâmica) provê maior resiliência de rádio.

Resultados

Classificação de Gargalos (Limiares)

A distribuição dos gargalos heurísticos nas amostras revela os principais vetores limitantes de cada rede corporativa.

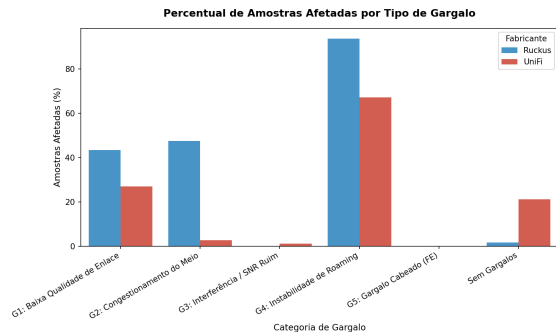


Figura: Distribuição Comparativa de Gargalos Físicos e de Infraestrutura



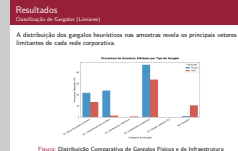
Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

2026-09-08

Resultados e Discussões

Resultados



[1,5 min] Destaque importante: G5 (gargalo cabeado) é VIRTUALMENTE INEXISTENTE em ambas as redes.

Isso tem implicação direta de gestão: o problema NÃO é o link de internet ou os switches — é a interface aérea de rádio.

G1 domina: a maioria dos problemas é de cobertura física — paredes, distância, obstáculos.

G3 (interferência) é mais presente na UniFi: sem coordenação de canal, os rádios interferem entre si.

Resultados

Agrupamento K-Means – Perfis Ruckus

- **Grupo A (Muito Carregado):**
Alta densidade (21,7 clientes) e tráfego elevado (13,25 Mbps), mantendo baixa retransmissão (3,90%) por direcionamento de RF.
- **Grupo D (Sinal Degradado):**
Rádios com IS atenuada (-75,3 dBm), menor vazão e maior perda lógica (8,96%). Caracteriza o Gargalo G1.

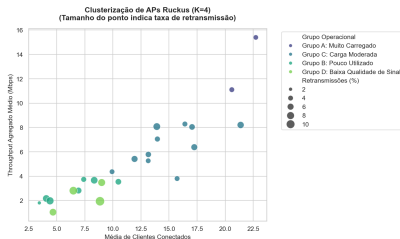


Figura: Perfis de APs Ruckus (Centróides)



Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

Resultados e Discussões

Resultados

2026-09-08

- **Grupo A (Muito Carregado):**
Alta densidade (21,7 clientes) e tráfego elevado (13,25 Mbps), mantendo baixa retransmissão (3,90%) por direcionamento de RF.
- **Grupo D (Sinal Degradado):**
Rádios com IS atenuada (-75,3 dBm), menor vazão e maior perda lógica (8,96%). Caracteriza o Gargalo G1.



Figura: Perfis de APs Ruckus (Centróides)

[2 min] Ruckus — 4 perfis encontrados (A, B, C, D):

Grupo A (Muito Carregado): 21,7 clientes médios, alto throughput, mas baixa retransmissão (3,90%) — BeamFlex funcionando bem.

Grupo B (Equilibrado): operação saudável e típica da maioria dos APs do campus.

Grupo C (Baixa Carga): poucos clientes, baixo tráfego — APs em corredores ou áreas de passagem.

Grupo D (Sinal Degradado): IS média -75,3 dBm + retransmissão 8,96% — APs com problemas físicos de cobertura (G1).

Resultados

Agrupamento K-Means – Perfis UniFi

- **Grupo A (Muito Carregado):** Sob 6,35 clientes, retransmissões atingem 25,13%, indicando colisão crônica por contenção no canal (Gargalo G2).
- **Grupo C (Alta Retransmissão):** Excelente IS (-46,1 dBm), mas perda de 35,49% de pacotes. Revela desbalanço de potência de transmissão AP-Cliente.

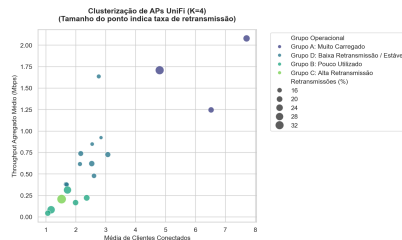


Figura: Perfis de APs UniFi (Centróides)



Caracterização de Gargalos 802.11

Resultados e Discussões

Resultados

2026-09-08

- **Grupo A (Muito Carregado):** Sob 6,35 clientes, retransmissões atingem 25,13%, indicando colisão crônica por contenção no canal (Gargalo G2).
- **Grupo C (Alta Retransmissão):** Excelente IS (-46,1 dBm), mas perda de 35,49% de pacotes. Revela desbalanço de potência de transmissão AP-Cliente.

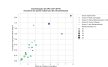


Figura: Perfis de APs UniFi (Centróides)

[2 min] UniFi — anomalia mais grave: Grupo C.

IS média = -46,1 dBm (sinal EXCELENTE, muito próximo do AP).

Mas retransmissão = 35,49% — mais de 35% dos pacotes perdidos!

Causa: APs UniFi operam em potência máxima e “escutam” clientes muito distantes que não conseguem responder com sinal suficiente.

Isso é o “problema do terminal escondido” (hidden terminal problem) clássico do 802.11.

Grupo A UniFi: apenas 6,35 clientes médios, mas retransmissão de 25,13% — congestionamento por colisão no canal 2,4 GHz.

Recomendações e Ações Práticas

Com base no diagnóstico dos gargalos físicos e perfis de APs, sugerimos as seguintes intervenções de engenharia de rede:

Solução para Gargalo G1 (Baixa Qualidade de Enlace)

Remanejamento físico de APs do Grupo D para reduzir barreiras físicas de atenuação de RF e preencher vales de cobertura.

Solução para Gargalos G2 e G3 (Congestionamento e Interferência)

- Ativação do **Band Steering** ativo em ambas as redes para direcionar clientes com rádio compatível de 2,4 GHz para a banda de 5 GHz.
- Ajuste dinâmico de canais de RF estáticos e não-sobrepostos nas controladoras UniFi e redução do limiar de potência máxima de transmissão do rádio para mitigar a assimetria de enlace do Grupo C (??).

UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

Recomendações e QoS

Recomendações e Ações Práticas

2026-09-08

Recomendações e Ações Práticas

Com base no diagnóstico dos gargalos físicos e perfis de APs, sugerimos as seguintes intervenções de engenharia de rede:

Solução para Gargalo G1 (Baixa Qualidade de Enlace)

Remanejamento físico de APs do Grupo D para reduzir barreiras físicas de atenuação de RF e preencher vales de cobertura.

Solução para Gargalos G2 e G3 (Congestionamento e Interferência)

- Ativação do **Band Steering** ativo em ambas as redes para direcionar clientes com rádio compatível de 2,4 GHz para a banda de 5 GHz.
- Ajuste dinâmico de canais de RF estáticos e não-sobrepostos nas controladoras UniFi e redução do limiar de potência máxima de transmissão do rádio para mitigar a assimetria de enlace do Grupo C (??).

[1,5 min] G1 (Grupo D Ruckus): ação de custo baixo — revisar posicionamento físico dos APs com atenuação de parede severa.

Band Steering: configuração de software nas controladoras, ZERO custo adicional de hardware.

Redução de potência UniFi: contra-intuitivo, mas reduzir potência melhora a assimetria de enlace — o cliente passa a ouvir menos APs distantes.

Potencial melhora: se Grupo C UniFi (39% retransmissão) for resolvido, a QoE de todos os usuários conectados naqueles APs melhora drasticamente.

Conclusões

- O estudo coletou e caracterizou um dataset de **354.254 registros de telemetria reais** no campus, fornecendo um diagnóstico preciso de rede de produção.
- Validou-se que a insatisfação com a rede sem fio corporativa decorre de contenção de meio e assimetria de potência física (Gargalos G2 e G3), e não por limites de banda cabeada (Gargalo G5).
- A modelagem K-Means foi eficiente em agrupar access points de acordo com a saúde operacional da célula sem intervenção de julgamentos manuais.
- Ações sugeridas de gerência de rádio (potência de rádio e Band Steering) representam intervenções de baixo custo e alto impacto prático na Qualidade de Experiência (QoE) dos usuários.

Trabalhos Futuros

Monitoramento de dispositivos IoT e expansão do modelo com algoritmos supervisionados de aprendizado de máquina para previsão de anomalias em tempo real.

Caracterização de Gargalos 802.11

2026-09-08

Conclusões

Conclusões

Conclusões

- O estudo coletou e caracterizou um dataset de **354.254 registros de telemetria reais** no campus, fornecendo um diagnóstico preciso de rede de produção.
- Validou-se que a insatisfação com a rede sem fio corporativa decorre de contenção de meio e assimetria de potência física (Gargalos G2 e G3), e não por limites de banda cabeada (Gargalo G5).
- A modelagem K-Means foi eficiente em agrupar access points de acordo com a saúde operacional da célula sem intervenção de julgamentos manuais.
- Ações sugeridas de gerência de rádio (potência de rádio e Band Steering) representam intervenções de baixo custo e alto impacto prático na Qualidade de Experiência (QoE) dos usuários.

Trabalhos Futuros

Monitoramento de dispositivos IoT e expansão do modelo com algoritmos supervisionados de aprendizado de máquina para previsão de anomalias em tempo real.

[1 min] Recapitular os 3 achados mais importantes:

1. O gargalo NÃO é a internet ou o cabeamento (G5 quase zero).
2. A rede UniFi opera em condição crítica de retransmissão (22% médio).
3. O K-Means confirmou os perfis sem supervisão, dando validade estatística ao classificador.

Agradecer banca, orientador e coorientador. Deixar fluir para perguntas com tranquilidade — você conhece profundamente cada dado!

Agradecimentos

Muito obrigado!

Agradeço à banca examinadora, ao meu orientador Marlon, coorientador Plínio e à Universidade Federal de Ouro Preto.

Perguntas?

2026-09-08

Caracterização de Gargalos 802.11

└─ Conclusões

└─ Agradecimentos

Muito obrigado!

Agradeço à banca examinadora, ao meu orientador Marlon, coorientador Plínio e à Universidade Federal de Ouro Preto.

Perguntas?

Referências I